

Химия. Алканы: названия, изомеры, горение и хлорирование

10 класс · домашнее задание: теория → разбор прототипов → задания для самопроверки

★ Главная мысль

Алканы — самые простые органические вещества: «скелет» из атомов углерода, соединённых **одинарными** связями, обвешанный водородом. Общая формула C_nH_{2n+2} . Название алкана строится как адрес: **главная цепь** (самая длинная) + **номера и названия «веток»**. Если научиться находить самую длинную цепь и правильно нумеровать, задания 1 и 2 решаются по одному алгоритму. Задание 3 — два типовых уравнения: **горение** и **хлорирование**.

1. Теория

1.1. Что такое алканы

- Углерод в органике всегда **четырёхвалентен**: у каждого С ровно 4 связи.
- Алканы — **предельные** (насыщенные) углеводороды: все связи С-С одинарные, водорода «по максимуму».
- Общая формула C_nH_{2n+2}** : при $n = 3$ получаем C_3H_8 (пропан), при $n = 8$ — C_8H_{18} (октан).
- Как читать запись: **СН₃** — концевой углерод (1 сосед), **СН₂** — в середине цепи (2 соседа), **СН** — точка ветвления (3 соседа), **С** без водорода — 4 соседа.

1.2. Названия главной цепи (их надо выучить)

Число С	Корень	Алкан	Формула
1	мет-	метан	CH ₄
2	эт-	этан	C ₂ H ₆
3	проп-	пропан	C ₃ H ₈
4	бут-	бутан	C ₄ H ₁₀
5	пент-	пентан	C ₅ H ₁₂
6	гекс-	гексан	C ₆ H ₁₄
7	гепт-	гептан	C ₇ H ₁₆
8	окт-	октан	C ₈ H ₁₈
9	нон-	нонан	C ₉ H ₂₀
10	дек-	декан	C ₁₀ H ₂₂

Запоминалка для первых четырёх: **«Мама Ела Пирожки Быстро»** — мет, эт, проп, бут. Дальше идут греческие числительные: пента — 5 (как «пентагон»), гекса — 6, гепта — 7, окта — 8 (как «осьминог-октопус»).

1.3. «Ветки» — радикалы (заместители)

Ветка	Формула	Название
один углерод	-CH ₃	метил
два углерода	-C ₂ H ₅ (-CH ₂ -CH ₃)	этил
три углерода	-C ₃ H ₇	пропил

Несколько **одинаковых** веток обозначаются приставками: 2 — **ди**, 3 — **три**, 4 — **тетра** (диметил, триметил).

1.4. Алгоритм названия (номенклатура ИЮПАК)

- Найти самую длинную цепь углеродов**. Она **не обязана** идти прямо по строчке: можно «свернуть» в ветку, если так получается длиннее. Это главная ловушка!
- Пронумеровать** цепь с того конца, к которому **ближе ветка**. Если ветки на одинаковом расстоянии от обоих концов, выбирают нумерацию, где **сумма номеров меньше**.
- Записать название**: номер ветки + дефис + название ветки + название главной цепи. - номера между собой — через **запятую** (2,4-...); - номер и слово — через **дефис** (2-метил...); - одинаковые ветки — с приставками ди-, три-, - разные ветки — **по алфавиту** (в русском: метил раньше этила); - всё пишется **слитно**: 2-метилбутан, а не «2-метил бутан».

Проверка: сосчитайте все углероды в названии. В 2,4-диметилпентане: 5 (пентан) + 2 (два метила) = 7 атомов С. Столько же должно быть в формуле.

1.5. Изомеры

- Изомеры** — вещества с **одинаковой молекулярной формулой**, но **разным строением**, а значит, и разными названиями.
- Для алканов изомеры — это разные «скелеты» из того же числа углеродов: прямая цепь или цепь с ветками в разных местах.
- Как составить изомер**: посчитать все С в исходном веществе → разложить их по-другому → назвать новое вещество → проверить, что число С (и Н) не изменилось.
- Гомологи** (не путать!) отличаются на одну или несколько групп **СН₂** (метан, этан, пропан...), у них **разные** формулы.

1.6. Химические свойства, которые нужны для задания 3

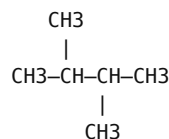
Горение (полное, в избытке кислорода): алкан + O₂ → **CO₂** + **H₂O**. Как уравнивать, всегда в таком порядке:

- С**: число CO₂ = числу атомов углерода.
- Н**: число H₂O = (число водородов) : 2.
- О**: посчитать кислород справа и поставить коэффициент перед O₂ слева.
- Если перед O₂ получилась дробь, умножить **всё** на 2.

Хлорирование (реакция **замещения**, нужен **свет hν** или нагревание): один атом Н заменяется на Cl, и выделяется хлороводород. $C_nH_{2n+2} + Cl_2 \rightarrow C_nH_{2n+1}Cl + HCl$. Название продукта: **«хлор»** + название алкана (хлорметан, хлорэтан).

2. Разбор прототипов (такие же задания, другие вещества)

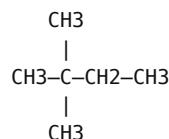
Прототип 1. Две ветки



- Самая длинная цепь: 4 С (по строке) → **бутан**.
- Ветки на С2 и С3, нумерация с любого конца одинаковая.
- Две одинаковые ветки метил → **диметил**.

Ответ: 2,3-диметилбутан.

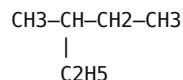
Прототип 2. Две ветки на одном атоме



- Цепь: 4 С → бутан.
- Нумеруем слева: обе ветки на С2. Справа они были бы на С3, а это хуже.
- Номер повторяем **дважды**: 2,2.

Ответ: 2,2-диметилбутан.

Прототип 3. Ловушка: ветка удлиняет цепь



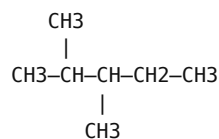
- По строке 4 С, но если пойти **через этил вниз**: $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ — это **5 С**! Значит, главная цепь — **пентан**.
- Оставшаяся ветка — CH_3 на третьем атоме (с любой стороны).

Ответ: 3-метилпентан (а не «2-этилбутан» — это неверное название).

Прототип 4. Формула по названию и изомеры

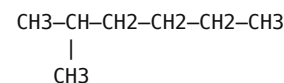
Запишите формулу 2,3-диметилпентана и два его изомера.

- Пентан — цепь из 5 С. На С2 и С3 по метилу:



- Считаем: $5 + 2 = 7 \text{ С} \rightarrow \text{C}_7\text{H}_{16}$.
- Изомеры: любые другие скелеты из 7 С:
 - гептан** $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$;

- 2-метилгексан**:



Прототип 5. Уравнения

Горение бутана C_4H_{10} :

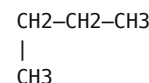
- С: 4 CO_2 .
- Н: $10 : 2 = 5 \text{ H}_2\text{O}$.
- О справа: $4 \cdot 2 + 5 = 13$ атомов → нужно $6,5 \text{ O}_2$, это дробь.
- Умножаем на 2: **$2\text{C}_4\text{H}_{10} + 13\text{O}_2 \rightarrow 8\text{CO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$** .

Хлорирование метана: $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow (h\nu) \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$. Продукт — хлорметан.

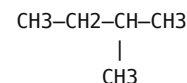
3. Задания для самопроверки (домашнее задание)

Задание 1. Дайте названия алканам по международной номенклатуре:

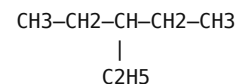
а)



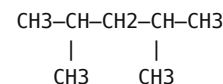
б)



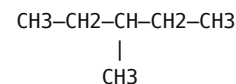
в)



г)



д)



Задание 2. Запишите структурную формулу 2,4-диметилгексана. Составьте структурные формулы двух возможных изомеров и дайте им названия.

Задание 3.

- а) Запишите уравнение реакции горения пропана.
- б) Запишите уравнение реакции хлорирования этана.

💡 Дополнительно

- **Главная ловушка задания 1** — цепь, нарисованная «уголком» (пример а) или с этильной веткой (пример в). Всегда проверяйте, нельзя ли пройти по цепи длиннее, свернув в ветку.
- **Не бывает «1-метил...» и «2-этил...» в конце цепи:** такая ветка просто удлиняет главную цепь. Если получилось такое название, значит, цепь выбрана неправильно.
- **Тривиальные названия:** н-бутан — неразветвлённый, изобутан — 2-метилпропан. **Изооктан** (2,2,4-триметилпентан) — эталон бензина с октановым числом 100.
- **Чем больше атомов С, тем больше изомеров:** у C_4H_{10} их 2, у C_5H_{12} — 3, у C_6H_{14} — 5, у C_8H_{18} — 18.
- **Хлорирование может идти дальше:** $CH_3Cl \rightarrow CH_2Cl_2 \rightarrow CHCl_3$ (хлороформ) $\rightarrow CCl_4$. Каждый раз заменяется ещё один H.
- **Неполное горение** (мало кислорода) даёт CO (угарный газ) или C (сажа). Поэтому газовые плиты ставят в проветриваемых помещениях.

✅ Вопросы для самопроверки

1. Какова общая формула алканов? Какая формула у алкана с 6 атомами С?
2. Назовите корни для цепей из 1–8 атомов углерода.
3. Что такое метил и этил?
4. С какого конца нумеруют главную цепь?
5. Почему «2-этилбутан» — неправильное название?
6. Что такое изомеры? Чем они отличаются от гомологов?
7. Какие продукты образуются при полном горении алкана?
8. Почему хлорирование — реакция замещения? Какое условие нужно?

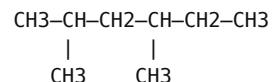
Ответы для самопроверки

Ответы (сначала реши сам)

Задание 1

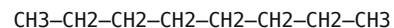
	Как решали	Ответ
а	CH ₃ сверху продолжает цепь: CH ₃ –CH ₂ –CH ₂ –CH ₃ , это 4 С, веток нет	бутан
б	Цепь 4 С, метил ближе к правому концу → нумеруем справа, ветка на C2	2-метилбутан
в	Через этил цепь тоже 5 С; этил на C3 с любой стороны	3-этилпентан
г	Цепь 5 С, метилы на C2 и C4 с любой стороны	2,4-диметилпентан
д	Цепь 5 С, метил ровно посередине	3-метилпентан

Задание 2. 2,4-диметилгексан: гексан (6 С), метилы на C2 и C4 → всего 8 С, **C₈H₁₈**.

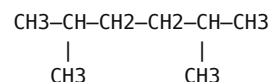


Изомеры (любые два с C₈H₁₈), например:

Октан:



2,5-диметилгексан:



Также подойдут 2-метилгептан, 3-этилгексан, 2,2,4-триметилпентан и др.

Задание 3 а) Пропан C₃H₈: 3 CO₂, 8 : 2 = 4 H₂O, кислород справа 3·2 + 4 = 10 атомов → 5 O₂. **C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O**

б) **C₂H₆ + Cl₂ → (hν) C₂H₅Cl + HCl**. Продукт — **хлорэтан**.